

	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	

Installation - Configuration de Nextcloud

SOMMAIRE

1	Installation	2
1.1	Prérequis.....	2
1.1.1	Machine Virtuelle (Contexte Labo).....	2
1.1.2	Debian Interface graphique (Contexte Labo)	4
1.2	Configuration Debian.....	14
1.3	Installations paquets :.....	15
2	Configuration.....	16
2.1	Base de données – MariaDB.....	16
2.2	Configuration APACHE	18
2.3	Configuration PHP	19
2.4	Configuration de sécurité PHP	20
2.5	Certificat SSL	20
3	Annexe 1 – Spécifications Techniques.....	21
4	Annexe 2 – Utilisation de nano	22

	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	

1 Installation

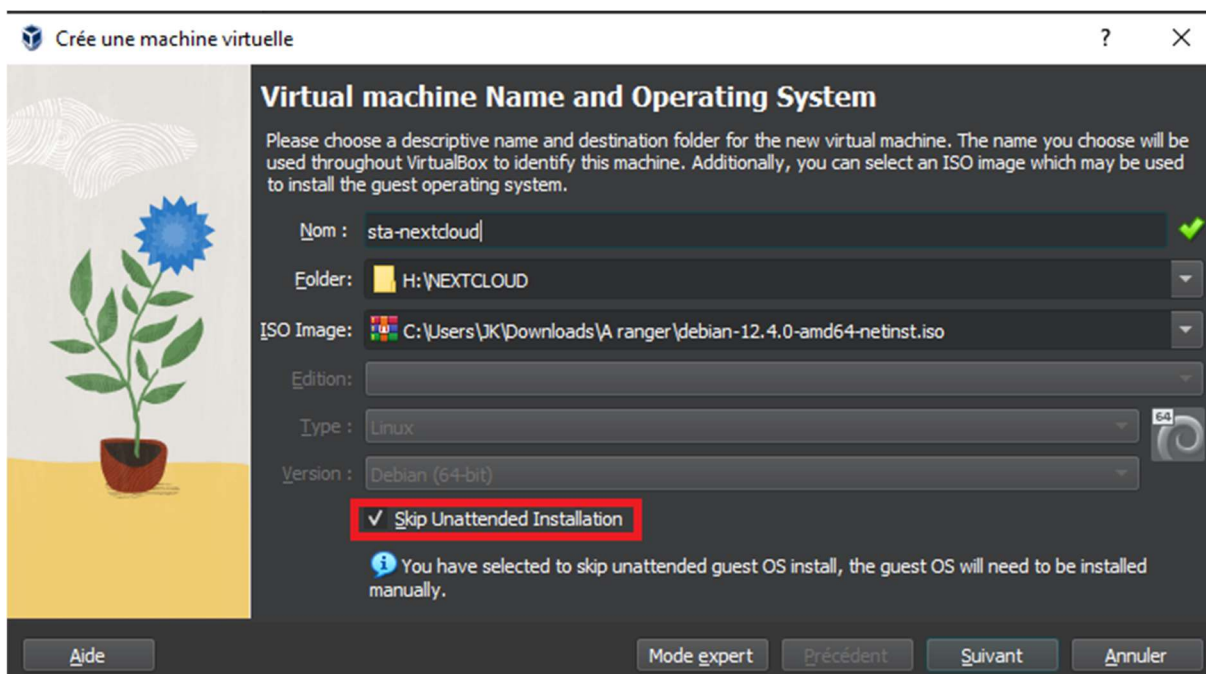
1.1 Prérequis

1.1.1 Machine Virtuelle (Contexte Labo)

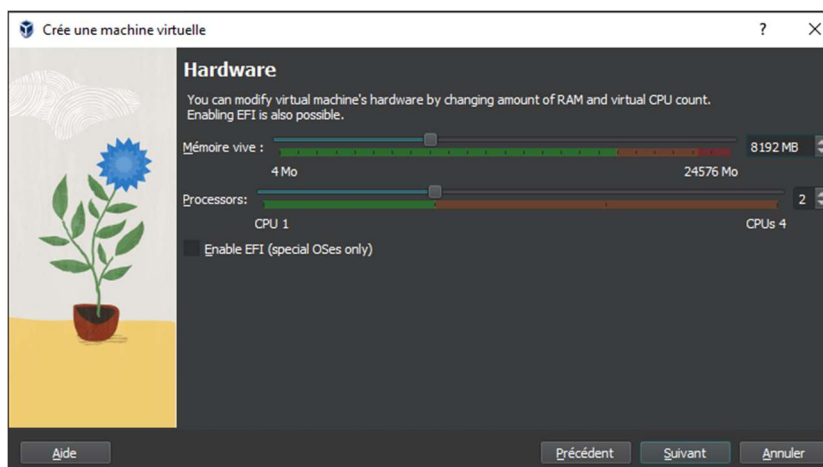
1- Cliquez sur « nouvelle »



2- Rentrez le nom + l'image ISO de l'OS :

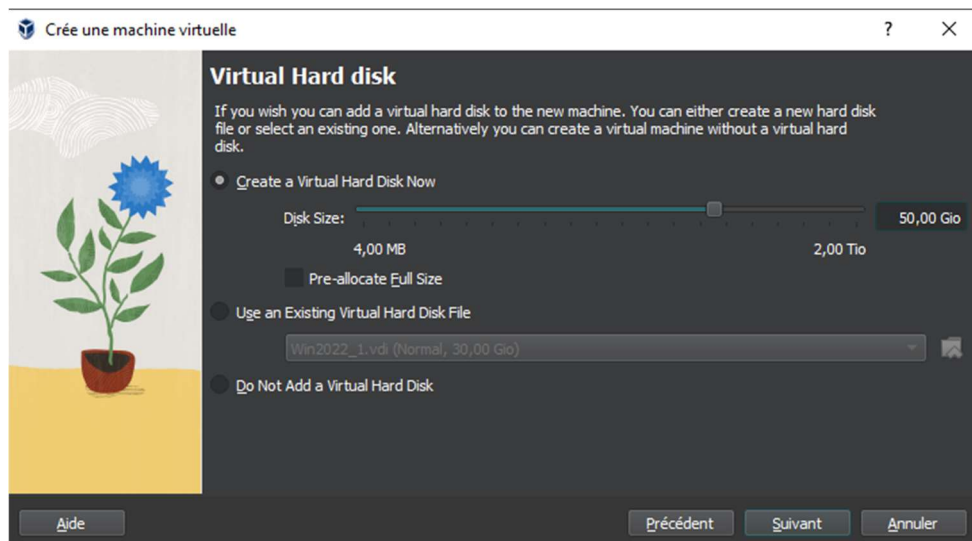


3- Définissez la RAM et le nombre de CPU :

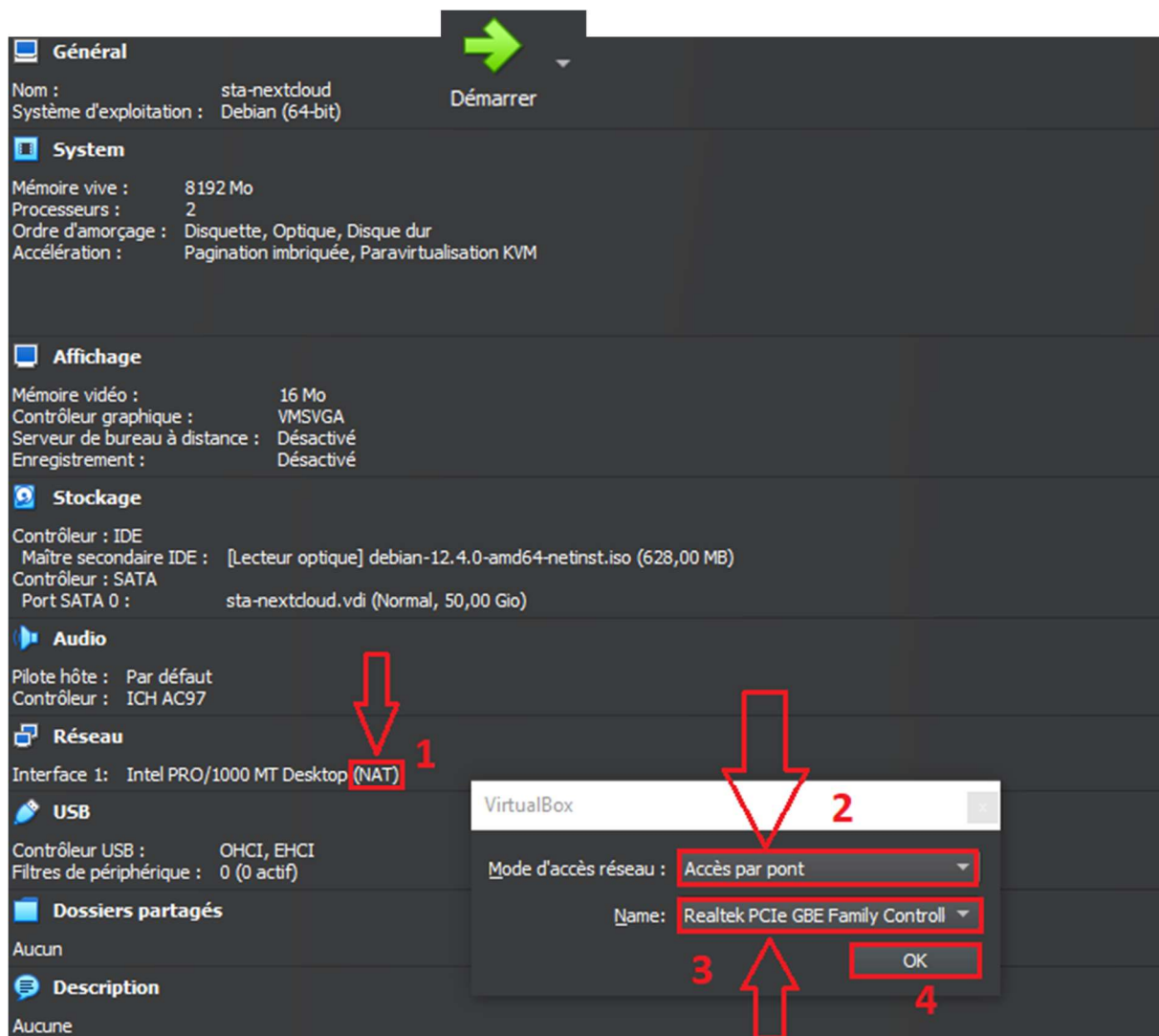


4- Définissez la taille du disque dur :

	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	



5- Définissez la carte réseau en mode Pont :

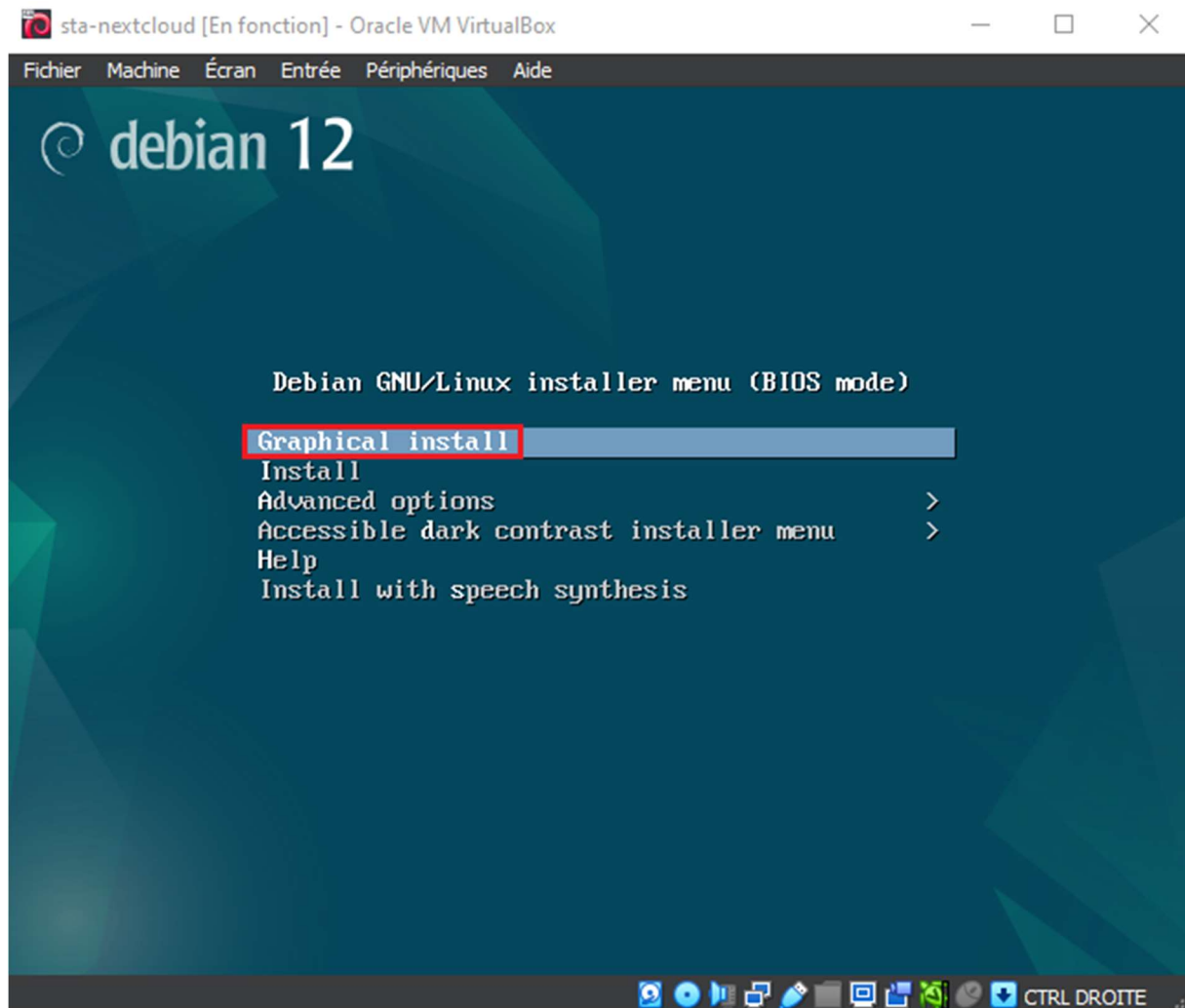


6- Démarrez votre VM :

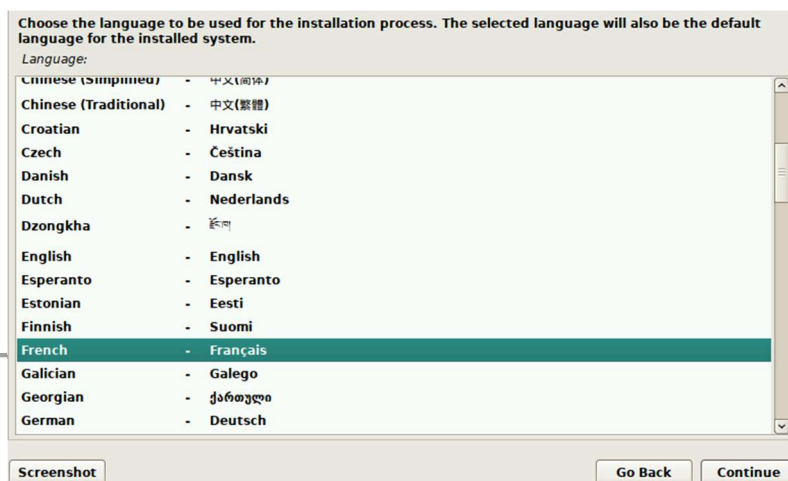
	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	

1.1.2 Debian Interface graphique (Contexte Labo)

1- Sélectionnez une installation Graphique :



2- Choisir



la langue :

	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	

3- Choisir le Pays :

Le pays choisi permet de définir le fuseau horaire et de déterminer les paramètres régionaux du système (« locale »). C'est le plus souvent le pays où vous vivez.

La courte liste affichée dépend de la langue précédemment choisie. Choisissez « Autre » si votre pays n'est pas affiché.

Pays (territoire ou région) :

- Belgique
- Canada
- France**
- Luxembourg
- Suisse
- Autre

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

4- Choisir le clavier :

Disposition de clavier à utiliser :

- Danois
- Néerlandais
- Dvorak
- Dzongkha
- Espéranto
- Estonien
- Éthiopien
- Finois
- Français**
- Géorgien
- Allemand
- Grec
- Gujarati
- Gourmoukhi
- Hébreu
- Hindi
- Hongrois

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

5- Définir machine :

le nom de la

	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	

Veillez indiquer le nom de ce système.

Le nom de machine est un mot unique qui identifie le système sur le réseau. Si vous ne connaissez pas ce nom, demandez-le à votre administrateur réseau. Si vous installez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez.

Nom de machine :

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

6- Définir le domaine du réseau :

Le domaine est la partie de l'adresse Internet qui est à la droite du nom de machine. Il se termine souvent par .com, .net, .edu, ou .org. Si vous paramétrez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais assurez-vous d'employer le même nom sur toutes les machines.

Domaine :

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

7- Définir passe de l'utilisateur root :

le Mot de

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Vous devez choisir un mot de passe pour le superutilisateur, le compte d'administration du système. Un utilisateur malintentionné ou peu expérimenté qui aurait accès à ce compte peut provoquer des désastres. En conséquence, ce mot de passe ne doit pas être facile à deviner, ni correspondre à un mot d'un dictionnaire ou vous être facilement associé.

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement.

Le superutilisateur (« root ») ne doit pas avoir de mot de passe vide. Si vous laissez ce champ vide, le compte du superutilisateur sera désactivé et le premier compte qui sera créé aura la possibilité d'obtenir les privilèges du superutilisateur avec la commande « sudo ».

Par sécurité, rien n'est affiché pendant la saisie.

Mot de passe du superutilisateur (« root ») :

☐ Afficher le mot de passe en clair

Veillez entrer à nouveau le mot de passe du superutilisateur afin de vérifier qu'il a été saisi correctement.

Confirmation du mot de passe :

☐ Afficher le mot de passe en clair

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

8- Nommez

votre utilisateur :

	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un compte d'utilisateur va être créé afin que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du superutilisateur (« root »), pour l'utilisation courante du système.

Veuillez indiquer le nom complet du nouvel utilisateur. Cette information servira par exemple dans l'adresse d'origine des courriels émis ainsi que dans tout programme qui affiche ou se sert du nom complet. Votre propre nom est un bon choix.

Nom complet du nouvel utilisateur :

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

9- Mettez votre Id de l'utilisateur :

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Veuillez choisir un identifiant (« login ») pour le nouveau compte. Votre prénom est un choix possible. Les identifiants doivent commencer par une lettre minuscule, suivie d'un nombre quelconque de chiffres et de lettres minuscules.

Identifiant pour le compte utilisateur :

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

10- Définissez le Mot de passe de l'utilisateur :

	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement.

Mot de passe pour le nouvel utilisateur :

●●●●●●●●

☐ Afficher le mot de passe en clair

Veuillez entrer à nouveau le mot de passe pour l'utilisateur, afin de vérifier que votre saisie est correcte.

Confirmation du mot de passe :

●●●●●●●●

☐ Afficher le mot de passe en clair

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

11- Sélectionnez le disque entier :

Partitionner les disques

Le programme d'installation peut vous assister pour le partitionnement d'un disque (avec plusieurs choix d'organisation). Vous pouvez également effectuer ce partitionnement vous-même. Si vous choisissez le partitionnement assisté, vous aurez la possibilité de vérifier et personnaliser les choix effectués.

Si vous choisissez le partitionnement assisté pour un disque complet, vous devrez ensuite choisir le disque à partitionner.

Méthode de partitionnement :

Assisté - utiliser un disque entier

Assisté - utiliser tout un disque avec LVM

Assisté - utiliser tout un disque avec LVM chiffré

Manuel

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

Partitionner les disques

Veuillez noter que toutes les données du disque choisi seront effacées mais pas avant d'avoir confirmé que vous souhaitez réellement effectuer les modifications.

Disque à partitionner :

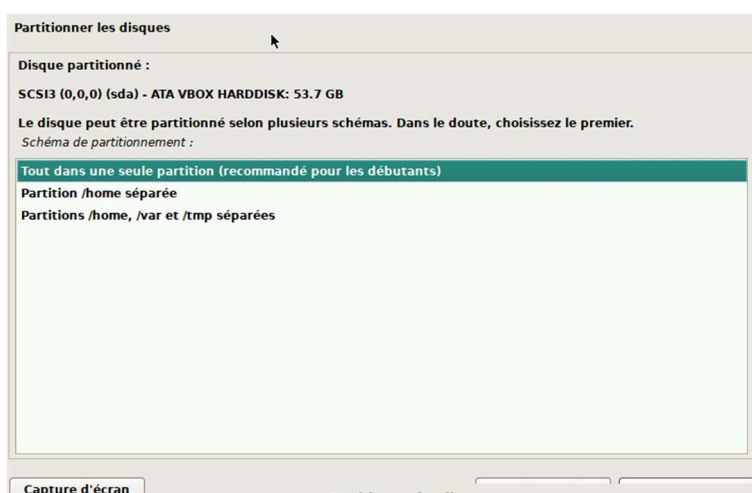
SCSI3 (0,0,0) (sda) - 53.7 GB ATA VBOX HARDISK

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

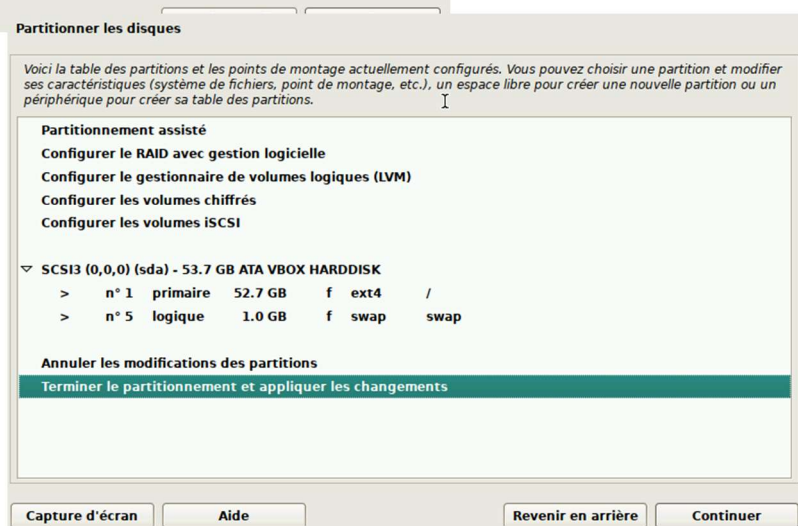
12- Choisir Disque dur :

	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	

13- Choisir les partitionnements :



14- Confirmez le partitionnement



15- Confirmer Formatage :

	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	

Partitionner les disques

Si vous continuez, les modifications affichées seront écrites sur les disques. Dans le cas contraire, vous pourrez faire d'autres modifications.

Les tables de partitions des périphériques suivants seront modifiées :
SCSI3 (0,0,0) (sda)

Les partitions suivantes seront formatées :
partition n° 1 sur SCSI3 (0,0,0) (sda) de type ext4
partition n° 5 sur SCSI3 (0,0,0) (sda) de type swap
Faut-il appliquer les changements sur les disques ?

☐ Non
☒ Oui

Capture d'écran Continuer

16- Attendez que cela installe une première fois :

Installer le système de base

Installation du système de base

Décompression de libc6:amd64...

17- Cochez non :

Configurer l'outil de gestion des paquets

L'analyse des supports d'installation a trouvé l'étiquette :
Debian GNU/Linux 12.4.0 _Bookworm_ - Official amd64 NETINST with firmware 20231210-17:56

Vous pouvez maintenant analyser des médias supplémentaires qui seront utilisés par l'outil de gestion des paquets (APT). En principe, ils devraient appartenir au même ensemble que le média d'amorçage. Si vous n'avez pas d'autres supports disponibles, vous pouvez passer cette étape.

Si vous souhaitez analyser d'autres supports, veuillez en insérer un autre maintenant.
Faut-il analyser d'autres supports d'installation ?

☒ Non
☐ Oui

Configurer l'outil de gestion des paquets

L'objectif est de trouver un miroir de l'archive Debian qui soit proche de vous du point de vue du réseau. Gardez à l'esprit que le fait de choisir un pays proche, voire même votre pays, n'est peut-être pas le meilleur choix.

Pays du miroir de l'archive Debian :

- Corée du Sud
- Costa Rica
- Croatie
- Danemark
- Espagne
- Estonie
- Finlande
- France**
- Grèce
- Géorgie
- Hong Kong
- Hongrie
- Inde
- Indonésie
- Iran

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

18- Choisir les
paquets de France :

	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	

19- Choisir le dépôt que vous souhaitez :

Configurer l'outil de gestion des paquets

Veuillez choisir un miroir de l'archive Debian. Vous devriez utiliser un miroir situé dans votre pays ou votre région si vous ne savez pas quel miroir possède la meilleure connexion Internet avec vous.

Généralement, `deb.debian.org` est un choix pertinent.

Miroir de l'archive Debian :

- `deb.debian.org`
- `ftp.fr.debian.org`
- `debian.proxad.net`
- `ftp.ec-m.fr`
- `deb-mir1.naitways.net`
- `miroir.univ-lorraine.fr`
- `ftp.u-picardie.fr`
- `ftp.u-strasbg.fr`
- `mirror.plusserver.com`
- `debian.mirror.ate.info`
- `debian.univ-tlse2.fr`
- `ftp.rezopole.net`
- `ftp.univ-pau.fr`
- `mirrors.ircam.fr`

	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	

20- Laissez vide

Configurer l'outil de gestion des paquets

Si vous avez besoin d'utiliser un mandataire HTTP (souvent appelé « proxy ») pour accéder au monde extérieur, indiquez ses paramètres ici. Sinon, laissez ce champ vide.

Les paramètres du mandataire doivent être indiqués avec la forme normalisée « http://[utilisateur]:[mot-de-passe]@[hôte]:[port]/ ».

Mandataire HTTP (laisser vide si aucun) :

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

21- Cochez non :

Configuration de popularity-contest

Le système peut envoyer anonymement aux responsables de la distribution des statistiques sur les paquets que vous utilisez le plus souvent. Ces informations influencent le choix des paquets qui sont placés sur le premier CD de la distribution.

Si vous choisissez de participer, un script enverra automatiquement chaque semaine les statistiques aux responsables. Elles peuvent être consultées sur <https://popcon.debian.org/>.

Vous pourrez à tout moment modifier votre choix en exécutant « dpkg-reconfigure popularity-contest ».

Souhaitez-vous participer à l'étude statistique sur l'utilisation des paquets ?

☒ Non

☐ Oui

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

22- Choisissez GNOME et SSH :

Sélection des logiciels

Actuellement, seul le système de base est installé. Pour adapter l'installation à vos besoins, vous pouvez choisir d'installer un ou plusieurs ensembles prédéfinis de logiciels.

Logiciels à installer :

- ☒ environnement de bureau Debian
- ☒ ... GNOME
- ☐ ... Xfce
- ☐ ... bureau GNOME Flashback
- ☐ ... KDE Plasma
- ☐ ... Cinnamon
- ☐ ... MATE
- ☐ ... LXDE
- ☐ ... LXQt
- ☐ serveur web
- ☒ serveur SSH
- ☒ utilitaires usuels du système

Capture d'écran Continuer

23- Installez Grub :

	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	

Installer le programme de démarrage GRUB

Il semble que cette nouvelle installation soit le seul système d'exploitation existant sur cet ordinateur. Si c'est bien le cas, il est possible d'installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage).

Attention : si le programme d'installation ne détecte pas un système d'exploitation installé sur l'ordinateur, cela empêchera temporairement ce système de démarrer. Toutefois, le programme de démarrage GRUB pourra être manuellement reconfiguré plus tard pour permettre ce démarrage.

Installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal ?

☐ Non
☒ Oui

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

24- Choix disque GRUB :

Installer le programme de démarrage GRUB

Le système nouvellement installé doit pouvoir être démarré. Cette opération consiste à installer le programme de démarrage GRUB sur un périphérique de démarrage. La méthode habituelle pour cela est de l'installer sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage). Vous pouvez, si vous le souhaitez, l'installer ailleurs sur un autre disque, une autre partition, ou même sur un support amovible.

Périphérique où sera installé le programme de démarrage :

Choix manuel du périphérique

`/dev/sda (ata-VBOX_HARDDISK_VB7b55400c-1200f698)`

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	

25- Vous pouvez Redémarrez !!

Terminer l'installation



Installation terminée

L'installation est terminée et vous allez pouvoir maintenant démarrer le nouveau système. Veuillez vérifier que le support d'installation est bien retiré afin que le nouveau système puisse démarrer et éviter de relancer la procédure d'installation.

Veuillez sélectionner <Continuer> pour redémarrer.

Capture d'écran

Revenir en arrière

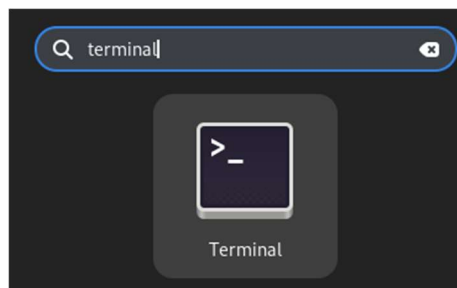
Continuer

1.2 Configuration Debian

Une fois Debian installé, nous allons le configurer convenablement pour accueillir Nextcloud.

	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	

1- Démarrez le Terminal :



2- Changer votre utilisateur en mode root avec cette commande :

root avec

```
su -
```

Puis entrez le mot de passe de votre utilisateur root mentionné ci-dessus.

3- Mettez à jour votre système + tous les paquets.

```
apt update && apt dist-upgrade -y
```

4- Changez le nom du système si cela est nécessaires. Voir Annexe 2 pour utiliser nano

```
nano /etc/hostname
```

```
GNU nano 7.2 /etc/hostname
nextcloud
```

Ici je laisse en « nextcloud »

5- Changez les paramètres de joignabilité de votre machine :

```
nano /etc/hosts
```

```
GNU nano 5.4 /e
# This file was automatically generated by WSL. To stop aut
# [network]
# generateHosts = false
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    nextcloud.m2l.asso.    nextcloud.m2l.asso
```

6- Redémarrer Debian :

```
reboot
```

1.3 Installations paquets :

1- Installez les différents paquets avec ces commandes :

(Paquet Nextcloud)

```
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
```

(Paquet MariaDB)

	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	

```
apt install mariadb-server
```

(Paquet PHP – Apache2)

```
apt install php php-apcu php-bcmath php-cli php-common php-curl php-gd php-gmp php-imagick php-intl php-mbstring php-mysql php-zip php-xml
```

(Paquet Unzip File)

```
apt install unzip
```

(Paquet OpenSSL)

```
apt install openssl
```

(Paquet lib)

```
apt install libmagickcore-6.q16-6-extra
```

2 Configuration

2.1 Base de données – MariaDB

1- Commencez par taper cette commande pour configurer MariaDB :

```
mysql_secure_installation
```

Puis suivez ce qui est indiqué, pour exemple j'ai laissé comme ça :

	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	

```
root@opsi:~# mysql_secure_installation
```

```
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!
```

```
In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.
```

```
Enter current password for root (enter for none): ← Appuyez sur « Entrée »
OK, successfully used password, moving on...
```

```
Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.
```

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.
```

```
Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.
```

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.
```

```
Change the root password? [Y/n] n
... skipping.
```

```
By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.
```

```
Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!
```

```
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.
```

```
Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!
```

```
By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.
```

```
Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!
```

```
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.
```

```
Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!
```

```
Cleaning up...
```

```
All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.
```

```
Thanks for using MariaDB!
```

2- Maintenant données : (entre dans

ont créé la Base de
mariadb)

mariadb

(créé la base de donnée nextcloud)

CREATE DATABASE nextcloud;

(donne les droits à l'utilisateur nextcloud d'accéder à la base nextcloud par pass)

GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextcloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nextcloud';

(applications des droits modifiés)

FLUSH PRIVILEGES;

(sort de MariaDB)

	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	

exit ;

2.2 Configuration APACHE

1- Module PHP à activer :

```
phpenmod bcmath gmp imagick intl
```

```
a2enmod dir env headers mime rewrite ssl
```

2- Décompresser le dossier latest.zip :

```
unzip latest.zip
```

3- Renommer le dossier nextcloud en votre nom de serveur :

```
mv nextcloud nextcloud.m2l.asso
```

4- Attribue les droits du dossier :

```
chown -R www-data:www-data nextcloud.m2l.asso
```

5- Déplace le dossier dans l'endroit approprié :

```
mv nextcloud.m2l.asso /var/www
```

6- Désactive la page de base d'Apache :

```
a2dissite 000-default.conf
```

7- Créez le nouveau fichier d'Apache :

```
nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.m2l.asso.conf
```

8- Ajoutez ses lignes :

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "/var/www/nextcloud.m2l.asso"
    ServerName nextcloud.m2l.asso

    <Directory "/var/www/nextcloud.m2l.asso/">
        Options MultiViews FollowSymlinks
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
    <IfModule mod_headers.c>
        Header always set Strict-Transport-Security "max-age=15552000; includeSubDomains"
    </IfModule>
```

	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	

```
TransferLog /var/log/apache2/nextcloud.m2l.asso_access.log
ErrorLog /var/log/apache2/nextcloud.m2l.asso_error.log
```

```
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
    ServerName nextcloud.m2l.asso
    DocumentRoot /var/www/nextcloud.m2l.asso

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/nextcloud.m2l.asso.csr
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/nextcloud.m2l.asso.key
<IfModule mod_headers.c>
    Header always set Strict-Transport-Security "max-age=15552000; includeSubDomains"
</IfModule>
</VirtualHost>
```

9- Activez le site :

```
sudo a2ensite nextcloud.m2l.asso.conf
```

2.3 Configuration PHP

1- Editez le fichier de config de php.ini :

!! Attention le chemin de configuration peut être différent en fonction de la version de PHP !!

```
nano /etc/php/8.1/apache2/php.ini
```

2- Ajustez les paramètres suivants : (Pour chercher plus rapidement : Ctrl +w)

```
memory_limit = 512M
upload_max_filesize = 200M
max_execution_time = 360
post_max_size = 200M
date.timezone = America/Detroit
opcache.enable=1
opcache.interned_strings_buffer=8
opcache.max_accelerated_files=10000
opcache.memory_consumption=128
opcache.save_comments=1
opcache.revalidate_freq=1
```

3- Redémarrez Apache2

	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	

```
systemctl restart apache2
```

2.4 Configuration de sécurité PHP

- 1- Définir les droits pour le fichier de config :

```
chmod 660 /var/www/nextcloud.m2l.asso/config/config.php
```

```
chown root:www-data /var/www/nextcloud.m2l.asso/config/config.php
```

- 2- Activer la mémoire cache :

```
nano /var/www/nextcloud.m2l.asso/config/config.php
```

- Puis ajouter la ligne suivante :

```
'memcache.local' => '\\OC\\Memcache\\APCu',
```

- 3- Ajouter la ligne de la Région :

```
'default_phone_region' => 'FR',
```

2.5 Certificat SSL

- 1- Créez le certificat et la clé :

```
openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -out nextcloud.m2l.asso.csr -keyout  
nextcloud.m2l.asso.key -subj  
"/C=FR/ST=Gironde/L=Bordeaux/O=CFA/OU=DSI/CN=nextcloud.m2l.asso"
```

- 2- Déplacez les fichiers dans le dossier SSL :

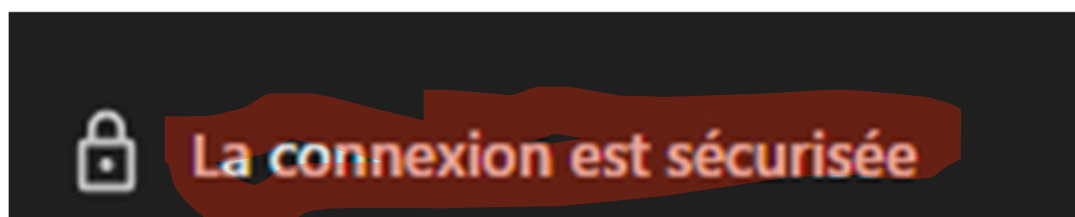
```
mv nextcloud.m2l.asso.csr /etc/ssl/certs
```

```
mv nextcloud.m2l.asso.key
```

- 3- Puis redémarrez Apache :

```
systemctl restart apache2
```

- 4- Testez votre Nextcloud en HTTPS maintenant :



	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	

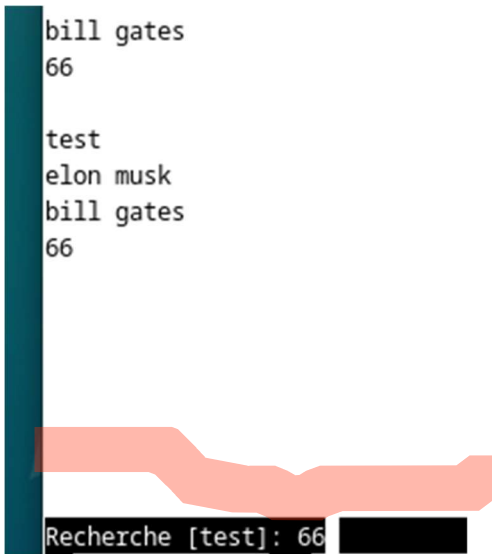
3 Annexe 1 – Spécifications Techniques

OS	Base de données	Serveur WEB	PHP	CPU	RAM PHP	RAM SERVER	STOCKAGE
Ubuntu 22.04 Red Hat Enterprise Linux 9 Red Hat Enterprise Linux 8 Debian 12 (Bookworm) SUSE Linux Enterprise Server 15 openSUSE Leap 15.5 CentOS Stream	MySQL 8.0+ or MariaDB 10.3/10.5/10.6 (recommended)/10.11 Oracle Database 11g (only as part of an enterprise subscription) PostgreSQL 12/13/14/15/16 SQLite (only recommended for testing and minimal-instances)	Apache 2.4 with mod_php or php-fpm (recommended) nginx with php-fpm	8.0 (deprecated) 8.1 8.2 (recommended) 8.3	Le système d'exploitation et le système PHP soient de 64 bits. Les systèmes 32 bits sont pris en charge, avec les limitations connues suivantes : Les dates antérieures à l'époque Unix (1970-01-01) ne sont pas prises en charge.	Nextcloud a besoin d'un minimum de 128 Mo de RAM par processus, et nous recommandons un minimum de 512 Mo de RAM par processus.	4096 MINIMUM	30 Go minimum

	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	

bill gates
66

test
elon musk
bill gates
66

Et quand on appuie  sur Entrée cela donne :

```
66
test
elon musk
bill gates
66
```

[La recherche a fait le tour]

2- Copier / Coller

Le fonctionnement du Copier / Coller est particulier car il faut déposer une marque :

- Sur votre clavier faites Ctrl + Shift + 6 pour déposer une marque au début du texte que vous voulez copier.
- Ensuite jouez avec vos flèches pour sélectionner le texte que vous voulez copier.
- Puis faite la combinaison Shift + Alt + 6 pour copier.
- Et enfin Ctrl + U pour coller le texte.

[Marque posée]

```
test
elon musk
bill gates
66
6
```

3- Enregistrer / Quitter

	Nextcloud	05/04/2024
	Installation - Configuration	

Il y a 2 façons d'enregistrer, soit en quittant l'éditeur. Ou alors en pressant directement une combinaison classique de touche de clavier.

- La première c'est le fameux Ctrl + S
- La deuxième c'est pour quitter l'éditeur mais avant il vous pose cette question :

- O pour Oui

```
Sauver l'espace modifié ?
O Oui
N Non      ^C Annuler
```

- N pour non

- Ctrl + c pour annuler

Voici les commandes de base pour nano. Je laisse les options possibles ci-dessous pour plus d'idées sur l'utilisation.

^G Aide
^X Quitter

^O Écrire
^R Lire fich.

^W Chercher
^V Remplacer

^K Couper
^U Coller

^T Exécuter
^J Justifier

^C Emplacement
^_ Aller ligne

M-U Annuler
M-E Refaire

M-A Marquer
M-G Copier